

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구

제 목 : [13] 가공송전 순시점검 위탁공사 항공장애표시등 점검 개선
관 계 부 서 : 송변전운영처, 부산울산본부
조 치 부 서 : 송변전운영처
내 용

[\(목차 이동\)](#)

1. 업무 개요

부산울산본부는 항공장애표시등 대상 철탑 521기에 대한 위탁점검 업무를 시행하고 있으며, 주간 승탑점검과 야간등구 점검을 병행하여 항공장애표시등의 설비 관리 및 고장조치를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「가공송전운영업무기준」에 따르면 항공장애표시등은 동작상태를 확인하기 위하여 2회/년 주간승탑, 야간등구 동작상태는 4회/년 시행하도록 명시되어 있고, 법적 관리대상으로 1회/2년 한국교통안전공단과 함께 합동 승탑점검을 시행하고 있다.

항공장애표시등은 항공기 조종사에게 장애물이 있음을 알려주기 위하여 150m 이상 고층건물 및 60m 이상의 철탑 등에 의무적으로 설치하는 등으로 항

공기 안전 보장을 위한 시설에 해당되며 관할 지방항공청에서 설비를 관리하고 한국교통안전공단에서 점검업무를 시행하고 있으며, 공항시설법 제 36조 제 7항 및 같은법 시행규칙 제 29조 제 4항에 따라 전국의 모든 항공장애표시등의 소유자 또는 관리자는 매년 1회 이상 자체점검을 시행하여야 한다. 관리자는 자체점검 결과 및 관리이력 현황표를 작성하여 ‘www.항공장애표시등.kr’에 입력하고, 점검 결과 미흡한 사항 확인시 관할 지방항공청에 신고 또는 즉시 보수를 시행하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사 기간 중 부산울산본부 내 항공장애표시등이 가장 많이 설치된 울산전력지사의 '24년도 항공장애표시등 정비이력을 확인한 결과 206개소 28건의 정비(13.6%)를 하였고, 주요 고장 원인과 현상으로 메인보드, 축전지 및 기타 배선 불량에 따른 점등 문제였다.

[그림] 항공장애표시등 고장 현상

메인보드 불량	배선 불량	축전지 불량
익명화	익명화	익명화

위탁점검을 맡은 K 에서는 점등 문제를 확인하기 위해, 주간에 철탑을 승

답하여 표시등의 동작시험을 시행하고 주요 고장원인을 점검하며, 축전지와 같은 예방정비가 가능한 부품들을 사전에 조치한다. 그리고 육안으로 점등 확인이 가능한 야간에 차량순시를 하며 표시등구 동작 상태를 확인하고 점등되지 않는 표시등을 발체하여 정비를 시행하고 있다. 점검을 시행하는 K 직원들과 업무담당자들을 통해 점등 동작 상태에서 ♥&◆ 있는 표시등을 확인하는 방법은 주·야간의 차이가 있을 뿐, 현장에서는 야간 순시를 통해 불량개소를 발체하는 경우도 다수 있음을 확인하였다.

[표] 항공장애표시등 고장 확인 및 조치방법

고장 원인	현 상	고장 확인	조 치
메인보드 불량	점등 불량	점등 동작상태 점검	① (주간) 승탑하여 원인확인 후 정비 : 예방정비 ② (야간) 등구동작 확인 후 발체정비 : 사후관리
축전지 불량			
기타			

항공장애표시등의 연간 점검 횟수는 주간에 실시하는 승탑점검과 야간 차량순시를 통한 등구 확인 점검을 통합하여 총 6회, 점검주기는 평균 2개월로 법적 관리 기준 대비(년 1회 이상) 강화하여 자체점검 기준을 수립·운영하고 있다.

항공장애표시등의 고장원인은 다양하지만 고장상태는 점등불량으로 나타나고, 불량 확인은 점검을 시행해야 판정이 되는 특성을 가지고 있다. 이렇듯 점검의 목적은 관리 주기 최대 2개월 이내에 점등불량을 발견하고 빠르게 조치하는 것이며, 점검 주기만 유지한다면 야간에 육안으로 등구 동작상태만 점검하더라도

표시등의 불량 관리가 가능하고 현재의 고장 예방 효과를 유지할 수 있다고 판단된다. 그리고 항공장애표시등을 야간에 원거리에서 등구 동작상태를 확인하는 야간 순시점검은 철탑에 승탑하여 시행하는 점검품의 5% 비용으로 점검효과를 확보할 수 있다는 장점이 있다.

야간 등구 점검은 승탑 점검 대비 비용 및 관리 효율을 최적화 할 수 있으며, 또한 추락방지 장치가 전 철탑(A, C각)에 의무적으로 설치되어 승탑 업무의 안전관리가 강화되었다고는 하나 추락의 위험에서 완전하게 벗어났다고는 할수 없음으로 승탑점검 대신 야간 등구 점검을 확대 검토할 필요가 있다고 판단된다.

하지만 항공장애표시등 대상철탑은 1회/년 자체점검 결과 및 관리이력 현황표를 한국교통안전공단에 제출하고, 1회/2년 공단과 승탑 점검을 시행하는 등 필수적인 승탑 업무가 병행되는 만큼 관계부서의 의견을 통한 점검의 최적화를 도출할 필요가 있다.

관계부서 의견

송변전운영처 업무 담당자는 항공장애표시등의 야간 등구 점검 횟수를 늘리고 승탑점검을 2회/년에서 1회/년로 축소하여 운영할 수 있도록 검토하겠다고 답변하였다.

항공장애표시등은 법적 관리대상의 설비로서 자체점검 결과 등록을 위해 연

간 최소 1회 승탑 점검이 필요하고, 점검시 축전지 상태를 확인함으로 불량 우려 표시등의 추적관리를 병행한 예방정비 활동이 가능하여 승탑 점검을 야간 점검으로 완전 대체하기보다는 승탑을 최소화는 것으로 효율적인 설비운영을 추진하겠다고 답변하였다.

그리고 향후 항공장애표시등의 운용을 상시 감시할 수 있는 항공장애표시등 원격감시 시스템의 전사 추진을 통해, 최종적으로 주기에 의한 점검이 아닌 이상 상태 감지개소의 발체 점검을 목표로 업무를 추진 중이라고 답변하였다.

전력지사 위탁업무 담당자들은 점검비용 절감과 효율적 설비관리 관점에서 야간 순시점검을 1~2회 확대 운영방안에 이견은 없었다. 그리고 직원들에게 절감된 비용으로 점검주기를 2개월에서 1개월로 단축하여 설비 관리를 강화하는 것(주간승탑 1회, 야간순시 5회 ⇒ 주간승탑 1회, 야간순시 11회/년)에 대한 추가 의견은 점검을 시행하는 K 직원들이 야간에 2인 1조 근무 후 익일 휴무 사용으로 기타 점검 및 정비업무 추진의 어려움과 야간 운행의 어려움 등이 고려될 필요가 있어 점검주기는 현행을 유지하는 것으로 답변하였다.

조치할 사항

송변전운영처장은 항공장애표시등 승탑점검을 2회/년에서 1회/년로 최소화하는 방안의 점검기준 개정을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
13	개 선 1	예산절감 [3,781,153,846원]	-	송변전운영처	송변전운영처

※ 재정상조치 금액 산출

대상 철탑*	항공장애표시등 점검 (현재 : 승탑 2회, 야간순시 4회)**	항공장애표시등 점검 (개선 : 승탑 1회, 야간순시 5회)***
7,704기	8,487,150,689원	4,705,996,843원

* 전사 대상 철탑 7,704기 태양전지식 3등용 기준으로 점검비용 산출

** 승탑점검 2회/년, 야간등구동작상태점검 4회/년 기준, 지세 및 할증 제외

*** 승탑점검 1회/년, 야간등구동작상태점검 5회/년 기준, 지세 및 할증 제외